

Guía de Estudio: Procesos y Matrices de Markov

Álgebra Lineal Computacional (ALC)

Resumen teórico, herramientas prácticas para ejercicios y conexiones estructurales

Motivación: El Modelo Google PageRank y Caminatas Aleatorias

1. Planteo intuitivo: ¿Cómo ordenar la web por relevancia?

En los inicios de los motores de búsqueda, determinar la importancia relativa de una página web se convirtió en un desafío central. Una primera aproximación intuitiva consiste en contar la cantidad de hipervínculos que apuntan a cada sitio. Sin embargo, no todos los enlaces tienen el mismo peso: recibir una recomendación o enlace desde una página muy influyente (como Wikipedia) otorga más relevancia que recibirla desde un sitio desconocido.

Para resolver esta aparente circularidad ("una página es importante si es referenciada por páginas importantes"), el algoritmo de Google PageRank modela la navegación web mediante un **caminante aleatorio** (*random surfer*):

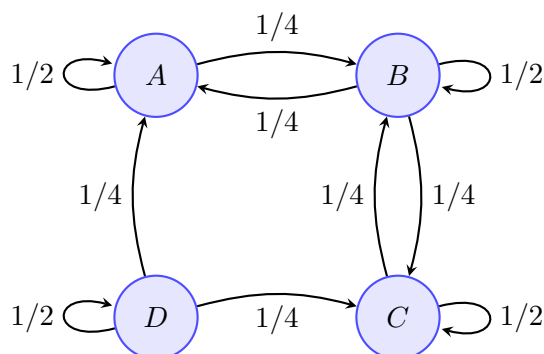
1. Imaginemos una población fija de internautas navegando por una red.
2. En el instante inicial $k = 0$, cada visitante elige una página departida.
3. En cada paso de tiempo discreto $k \rightarrow k + 1$, si el navegante se encuentra en una página con d enlaces salientes disponibles, elije al azar cualquiera de ellos de manera equiprobable con probabilidad $1/d$.
4. Nos preguntamos: tras navegar mucho tiempo ($k \rightarrow \infty$), ¿cuál es la probabilidad o proporción de visitantes que se encontrará en cada página

2. Diagrama de Estados y Transiciones

Consideremos una subred compuesta por 4 sitios web interconectados: A , B , C y D .

- Desde la página A hay enlaces hacia B o puede quedarse en A (2 enlaces disponibles).
- Desde la página B hay 3 enlaces salientes, hacia A , C o puede quedarse en B (3 enlaces disponibles).
- Desde la página C el internauta puede quedarse en C (autoenlace) o pasar a B (2 enlaces disponibles).
- Desde la página D hay enlaces salientes hacia A y C y puede quedarse en D (autoenlace) (3 enlaces disponibles).

El siguiente diagrama de transiciones ilustra el sistema de estados discretos:



3. Del Grafo a la Matriz de Transición de Markov

Este proceso se puede plantear matricialmente.

Llamamos $v^{(0)}$ al estado inicial del sistema.

$$v^{(0)} = \begin{pmatrix} A^{(0)} \\ B^{(0)} \\ C^{(0)} \\ D^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 \\ 1000 \\ 1000 \\ 1000 \end{pmatrix}$$

Llamamos $v^{(1)}$ al estado del sistema al minuto.

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ B^{(1)} \\ C^{(1)} \\ D^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{(0)} \\ B^{(0)} \\ C^{(0)} \\ D^{(0)} \end{pmatrix}$$

En general

$$v^{(k+1)} = \begin{pmatrix} A^{(k+1)} \\ B^{(k+1)} \\ C^{(k+1)} \\ D^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{(k)} \\ B^{(k)} \\ C^{(k)} \\ D^{(k)} \end{pmatrix}$$

1. Definición del Proceso y Matrices de Markov

Definición 1 (Matriz de Markov / Estocástica por Columnas). Una matriz cuadrada $M = (m_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice **matriz de Markov** (o estocástica) si cumple simultáneamente:

1. **No negatividad:** $m_{ij} \geq 0$ para todo $1 \leq i, j \leq n$.
2. **Suma unitaria por columnas:** Para cada columna $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\sum_{i=1}^n m_{ij} = m_{1j} + m_{2j} + \dots + m_{nj} = 1.$$

En notación matricial compacta con $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, la condición de columnas equivale a $\mathbf{1}^T M = \mathbf{1}^T$.

Observación 1. Si A es **matriz de Markov** entonces todas las entradas $a_{ij} \in [0, 1]$.

Definición 2. Un proceso dado iterativamente por $v^{(k+1)} = Av^{(k)}$ con $k \geq 0$ se llama **proceso de Markov**. A cada vector $v^{(k)}$ se lo llama **estado** del sistema en tiempo k . A la matriz A se la llama **matriz de transición**.

2. Autovalor de las Matrices de Markov

Proposición 1. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **matriz de Markov**, entonces

1. **Existencia del autovalor 1:** $\lambda = 1$ es siempre autovalor de A .

2. Si λ es **autovalor** de $A \rightarrow \|\lambda\| \leq 1$.

Demostración 1. – 1.

$$A = (C_1(A) | \cdots | C_n(A))$$

$$\rightarrow A^t = \begin{pmatrix} \overline{C_1(A)} \\ \vdots \\ \overline{C_n(A)} \end{pmatrix} \text{ los elementos de cada fila suman 1}$$

$$A^t \begin{pmatrix} \overline{1} \\ \vdots \\ \overline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{1} \\ \vdots \\ \overline{1} \end{pmatrix} \rightarrow 1 \text{ es autovalor de } A^t \text{ con } \begin{pmatrix} \overline{1} \\ \vdots \\ \overline{1} \end{pmatrix} \text{ autovector asociado}$$

$$A^t.v = 1.v$$

Dado que A y A^T comparten el mismo polinomio característico ($\det(A^T - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A - \lambda I)$), tienen exactamente los mismos autovalores, concluyendo que $\lambda = 1$ es autovalor de A .

– 2. **Cota espectral / Radio espectral $\lambda \leq 1$:** Para todo autovalor λ de A , se verifica:

$$|\lambda| \leq 1.$$

Sea $v \neq \mathbf{0}$ autovector tal que $Mv = \lambda v$.

$$v = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_i} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix}$$

$$\lambda x_i = F_i(A)X = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$$

Tomando módulo y desigualdad triangular para cada componente i :

$$|\lambda x_i| \leq |\lambda| |x_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| = \sum_{j=1}^n a_{ij} |x_j| \quad (\text{pues } a_{ij} \geq 0, A \text{ es matriz de Markov})$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n |\lambda| |x_i| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} |x_j| = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} |x_j| = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right) |x_j| = \sum_{j=1}^n (1) |x_j|$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n |\lambda| |x_i| = |\lambda| \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{j=1}^n |x_j|$$

Como $v \neq \mathbf{0}$, $\|v\|_1 > 0$, dividiendo resulta $|\lambda| \leq 1$.

$$\rightarrow |\lambda| \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sum_{i=1}^n |x_i|} = \frac{\sum_{j=1}^n |x_j|}{\sum_{i=1}^n |x_i|}$$

$$\rightarrow |\lambda| \leq \frac{\sum_{j=1}^n |x_j|}{\sum_{i=1}^n |x_i|} \quad (j, i \text{ recorren todo el vector } X)$$

$$\rightarrow |\lambda| \leq 1$$

Proposición 2. Sea A una **matriz de Markov** y λ es autovalor de A , $\lambda \neq 1$.

Si $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ es un autovector asociado a $\lambda \rightarrow x_1 + \dots + x_n = 0$

Demostración 2. Multiplicando la ecuación $Mv = \lambda v$ a izquierda por $\mathbf{1}^T$:

$$\mathbf{1}^T(Mv) = (\mathbf{1}^T M)v = \mathbf{1}^T v = \lambda(\mathbf{1}^T v) \implies (1 - \lambda)(\mathbf{1}^T v) = 0.$$

Como $\lambda \neq 1$, se deduce inmediatamente que $\mathbf{1}^T v = 0$.

3. Estados de Equilibrio

Definición 3 (Estado de Equilibrio / Estacionario). A **matriz de Markov**, v es un **estado de equilibrio** si:

$$Av = v \text{ (} v \text{ es autovector asociado al autovalor 1)}$$

- Con coordenadas NO negativas
- Con coordenadas que suman 1

Observación 2. Si $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ es un autovector asociado a 1

$$\rightarrow \frac{v}{\sum_{i=1}^n x_i} \text{ es autovector del autovalor 1 y sus coordenadas suman 1}$$

Propiedades 1. A matriz de Markov

1. Existe al menos 1 equilibrio
2. **Propiedad clave del autoespacio E_1 :** El subespacio propio $E_1 = \text{Nu}(M - I)$ tiene dimensión al menos 1.
3. No toda **matriz de Markov** es **diagonalizable**

4. Estado Limite

1. Definición y Elementos de la Dinámica

Consideremos un proceso discreto homogéneo definido sobre un espacio de n estados finitos:

- **Vector de estado inicial** ($v^{(0)}$ o $\pi^{(0)}$): Es la distribución inicial de probabilidades (o de cantidades) en el instante $k = 0$. Pertenecce al conjunto de estados $\mathcal{P}_n$, lo que exige:

$$v_i^{(0)} \geq 0 \quad (\forall i = 1, \dots, n) \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n v_i^{(0)} = 1 \iff \|v^{(0)}\|_1 = 1$$

- **Vector de estado tras k pasos** ($v^{(k)}$): Representa la distribución de probabilidades o cantidades del sistema luego de haber transcurrido k transiciones o unidades de tiempo ($k \in \mathbb{N}$).

- **Ecuación de recurrencia** ($v^{(k+1)}$): La transición de un paso al siguiente se rige linealmente a través de la matriz de transición A :

$$v^{(k+1)} = Av^{(k)}$$

donde la componente i -ésima viene dada por el balance de probabilidades:

$$v_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^n A_{ij} v_j^{(k)}$$

2. Deducción de $v^{(k)} = A^k v^{(0)}$

Aplicando de forma sucesiva la regla de transición en cada paso temporal:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= Av^{(0)} \\ v^{(2)} &= Av^{(1)} = A \left(Av^{(0)} \right) = A^2 v^{(0)} \\ v^{(3)} &= Av^{(2)} = A \left(A^2 v^{(0)} \right) = A^3 v^{(0)} \\ &\vdots \\ v^{(k)} &= A^k v^{(0)} \end{aligned}$$

3. Relación con el estado de equilibrio

El **estado límite** (también denominado **estado infinito**, $v^{(\infty)}$ o π^*) se define formalmente como el límite de la sucesión de vectores cuando el número de pasos temporales tiende a infinito:

$$v^{(\infty)} = \lim_{k \rightarrow \infty} v^{(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} A^k v^{(0)}$$

Si este límite existe, por continuidad de la multiplicación matricial podemos aplicar la transformación A sobre la igualdad:

$$v^{(\infty)} = \lim_{k \rightarrow \infty} v^{(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(Av^{(k)} \right) = A \left(\lim_{k \rightarrow \infty} v^{(k)} \right) = Av^{(\infty)}$$

De aquí se deduce inmediatamente que:

$$Av^{(\infty)} = 1 \cdot v^{(\infty)} \iff (A - I)v^{(\infty)} = \mathbf{0}$$

Por lo tanto, **todo estado límite es necesariamente un estado de equilibrio** (un autovector de A asociado al autovalor $\lambda = 1$ normalizado en norma 1).

4. Análisis Espectral mediante una Base de Autovectores

Supongamos que la matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es diagonalizable en $\mathbb{C}$. Entonces existe una base $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de $\mathbb{C}^n$ formada por autovectores de A , con autovalores asociados $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$:

$$Aw_i = \lambda_i w_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

Ordenamos los autovalores de manera decreciente según sus módulos:

$$1 = |\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n| \geq 0$$

A. Descomposición del vector inicial $v^{(0)}$

Como $\mathcal{B}$ es base del espacio, el vector inicial $v^{(0)}$ se puede escribir de forma única como combinación lineal de los autovectores:

$$v^{(0)} = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \cdots + \alpha_n w_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$$

Al aplicar la matriz A sobre el estado inicial, por linealidad del producto matriz-vector[cite: 4]:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= Av^{(0)} = A \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i w_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (Aw_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i w_i \end{aligned}$$

Multiplicando nuevamente por A de forma iterativa[cite: 4]:

$$\begin{aligned} v^{(2)} &= Av^{(1)} = A \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i w_i \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i (Aw_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i^2 w_i \\ &\vdots \\ v^{(k)} &= A^k v^{(0)} = A^k \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i w_i \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (A^k w_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i^k w_i \end{aligned}$$

Desglosando término a término[cite: 4]:

$$v^{(k)} = A^k v^{(0)} = \alpha_1 (\lambda_1)^k w_1 + \alpha_2 (\lambda_2)^k w_2 + \cdots + \alpha_n (\lambda_n)^k w_n \quad (1)$$

5. Criterios de Existencia del Límite y Matriz A^∞

Sabemos que $|\lambda_i| \leq 1$. El límite depende de si $\lambda_i = 1$, $\lambda_i = -1$ o tiene módulo ≤ 1 .

1. **Condición de convergencia independiente del vector inicial:** El límite $\lim_{k \rightarrow \infty} v^{(k)}$ existe para cualquier vector inicial $v^{(0)}$ si y solo si $\lambda = 1$ es el **único autovalor de módulo 1** de la matriz A .
2. **Caso periódico / Oscilatorio (no convergencia):** Si la matriz posee otros autovalores con $|\lambda| = 1$ y $\lambda \neq 1$ (por ejemplo, $\lambda = -1$ o raíces complejas de la unidad $e^{i\theta}$), el término $(-1)^k$ u oscilatorio no converge en el límite, por lo que el proceso presentará oscilaciones periódicas a largo plazo (salvo que la condición inicial no proyecte sobre dichos modos).
3. **La matriz límite A^∞ :** Bajo la condición de que $\lambda = 1$ es único con módulo 1, existe el límite de las potencias de la matriz:

$$A^\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} A^k$$

Si además $\lambda = 1$ tiene multiplicidad 1 y su estado de equilibrio normalizado es $w \in \mathcal{P}_n$, todas las columnas de la matriz límite son copias idénticas del vector w :

$$A^\infty = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ w & w & \cdots & w \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

En consecuencia, para todo vector de estados inicial $v^{(0)}$:

$$v^{(\infty)} = A^\infty v^{(0)} = w \left(\sum_{j=1}^n v_j^{(0)} \right) = w \cdot 1 = w$$

lo que asegura que el sistema siempre converge al mismo estado de equilibrio independientemente del punto de partida.

5. Guía Práctica: Paso a Paso para Resolver Ejercicios

Paso 1: Construir la Matriz de Transición M :

- Identificar los estados $1, 2, \dots, n$.
- Definir cada columna j : ubicar en la posición (i, j) la probabilidad o tasa de pasaje del estado j al estado i .
- *Checklist obligatorio*: verificar que $m_{ij} \geq 0$ y que la suma de cada columna sea exactamente 1 ($\sum_i m_{ij} = 1$).

Paso 2: Hallar los Estados de Equilibrio:

- Plantear el sistema homogéneo $(M - I)\pi = \mathbf{0}$.
- Triangular la matriz $(M - I)$ mediante eliminación gaussiana para encontrar el núcleo $\text{Nu}(M - I)$. (Recuerda que $\det(M - I) = 0$ siempre, por lo que al menos una fila se anulará).
- Parametrizar las soluciones y normalizar el vector dividiendo por la suma de sus componentes: $\pi^* = \frac{v}{\sum_i v_i}$ para que $\pi^* \in \mathcal{P}_n$.

Paso 3: Analizar la Existencia del Límite $\lim_{k \rightarrow \infty} \pi^{(k)}$:

- Calcular las raíces del polinomio característico $\det(M - \lambda I) = 0$.
- Si $\lambda = 1$ tiene multiplicidad 1 y todos los demás autovalores cumplen $|\lambda_i| < 1$, el proceso converge siempre al único π^* para cualquier $\pi^{(0)}$.
- Si existen autovalores complejos con $|\lambda| = 1$ o $\lambda = -1$, el límite dependerá del estado inicial (puede ciclar u oscilar).

Paso 4: Cálculo en k Pasos Finitos o Potencias Altas:

- Si k es pequeño (ej. $k = 2$ o 4): multiplicar recursivamente $\pi^{(1)} = M\pi^{(0)}$, $\pi^{(2)} = M\pi^{(1)}$, etc.
- Si k es general: diagonalizar $M = CDC^{-1}$, calcular $M^k = CD^kC^{-1}$ y evaluar $\pi^{(k)} = M^k\pi^{(0)}$.